

Wei-Jin Huang

博士研究生 | 计算机科学与技术

中山大学 | 中国 · 广州

✉ huangwj235@mail2.sysu.edu.cn 🌐 vkgo.github.io

📄 Google Scholar 🐙 github.com/vkgo 📄 k carmencita



研究概述

中山大学计算机科学与技术专业博士研究生，导师为郑伟诗教授。研究聚焦人形机器人学习与视频动作理解：一方面从人类示范中学习具备物理可执行性的全身人-人形机器人交互策略，另一方面理解视频中的细粒度人体动作。以（共同）第一作者身份在 CVPR、ICCV、ECCV 和 ACM MM 发表论文，致力于以严谨、可落地的研究推进具身智能。

实习/合作意向

让智能体在物理世界中感知、行动并持续学习，是迈向通用智能的重要挑战。围绕这一目标，我关注机器人策略的跨任务泛化，尤其是如何使机器人在未见任务中理解目标、复用并组合已有技能。下一步值得探索的方向，是将 VLA、WAM、agentic planning 与持续学习机制相结合；在实习与合作中，我希望进一步利用第一视角人类数据和机器人持续交互经验，研究新任务上的组合泛化、快速适应与失败恢复。

教育经历

博士 | 计算机科学与技术 — 中山大学，中国 · 广州

2024.09 — 至今

研究方向：人形机器人学习、视频动作理解

工学学士 | 网络工程 — 华南理工大学，中国 · 广州

2020.09 — 2024.07

专业平均成绩排名：3/66

代表性论文

- ChoreoPlan: Hybrid Phrase Planning and Execution-Grounded Selection for Music-to-Humanoid Dance**
Wei-Jin Huang, Jianhong Fan, Hao Huang, Zhi-Wei Xia, Jun-Yi Deng, Yuan-Ming Li, Kun-Yu Lin, Wei-Shi Zheng
ACM MM 2026
简介：针对优质参考舞蹈经人形机器人控制后可能失稳的问题，ChoreoPlan 将节拍对齐的混合短语规划与基于离线控制器轨迹训练的 Embodied Selector 相结合，优先选择兼具可执行性与语义一致性的候选动作。在 AIST++、FineDance 及 IsaacGym、MuJoCo 上提升执行成功率、跟踪精度、节奏与语义保持能力，并迁移至 Unitree G1 实机。
- Beyond Mimicry: Learning Whole-Body Human-Humanoid Interaction from Human-Human Demonstrations**
Wei-Jin Huang, Yue-Yi Zhang, Yi-Lin Wei, Zhi-Wei Xia, Juantao Tan, Yuan-Ming Li, Zhilin Zhao, Wei-Shi Zheng
CVPR 2026
简介：针对高质量人-人形机器人交互数据稀缺的问题，我们提出接触保持重定向流程 PAIR，利用大规模人人交互数据生成训练样本，并提出分层交互策略 D-STAR。在六项交互任务上取得先进水平的 75.4% 平均成功率，且可迁移至真实 Unitree G1 人形机器人。
- Modeling Multiple Normal Action Representations for Error Detection in Procedural Tasks**
Wei-Jin Huang, Yuan-Ming Li, Zhi-Wei Xia, Yu-Ming Tang, Kun-Yu Lin, Jian-Fang Hu, Wei-Shi Zheng
CVPR 2025
简介：针对程序化任务中的异常检测依赖时间顺序或单一正常原型的问题，提出 AMNAR，自适应预测所有可能的下一步正常动作并重建其表示，与当前动作进行比较。在 EgoPER、HoloAssist 和 CaptainCook4D 上达到先进水平，较此前最佳方法提升 7.4% EDA 与 6.5% AUC。
- Less Static, More Private: Towards Transferable Privacy-Preserving Action Recognition by Generative Decoupled Learning**
Zhi-Wei Xia, Kun-Yu Lin, Yuan-Ming Li, Wei-Jin Huang, Xian-Tuo Tan, Wei-Shi Zheng
ICCV 2025
简介：针对隐私保护动作识别在视频域变化下泛化不足的问题，提出 GenPriv，通过解耦静态与动态视频特征，并从静态特征中去除隐私敏感信息，实现兼顾隐私保护的强跨域动作识别能力。
- EgoExo-Fitness: Towards Egocentric and Exocentric Full-Body Action Understanding**
Yuan-Ming Li, Wei-Jin Huang (共同第一作者), An-Lan Wang, Ling-An Zeng, Jing-Ke Meng, Wei-Shi Zheng
ECCV 2024
简介：提出 EgoExo-Fitness：包含 40 名受试者、1,276 组跨视角健身序列与 32 小时视频，由六台同步的第一与第三视角相机采集。数据集提供两级时间边界、自然语言点评和 1-5 分动作质量评分，支持细粒度、可解释的动作分析。

荣誉与奖励

2024 中山大学校长奖学金（前 5%）

2022 Kaggle H&M 个性化时尚推荐竞赛，银牌（85/2952）

国家奖学金（1/66） • 腾讯奖学金一等奖（1/66）

2021 Kaggle G2Net 引力波检测竞赛，银牌（57/1219）